

PRÜFUNGSVORBEREITUNGSKURS

zur Vorbereitung auf die schriftliche Prüfung im Fach Mathematik.

Gymnasium Sekundarstufe II

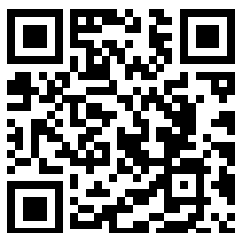
Autor: Mario J. Herklotz

Version vom 27. Januar 2026

Vorname: _____

Name: _____

Nachhilfelehrer: _____



Webseite. Zur Koordination der Prüfungsvorbereitungskurse gibt es eine Webseite, welche die wichtigsten Informationen, sowie Musterlösungen zu den Aufgaben enthält. Sie erreichen die Webseite, indem Sie den nebenstehenden QR-Code scannen oder den folgenden Link benutzen.

<https://marioherklotz.github.io>

Terminübersicht

Die Inhalte des Prüfungsvorbereitungskurses werden in sechs Gruppenveranstaltungen à 120 Minuten besprochen. Diese finden in der ersten bzw. zweiten Winterferienwoche statt. Zwischen der fünften und sechsten Veranstaltung werden Sie eine Probeklausur bearbeiten, welche im sechsten Termin besprochen wird. Es ergibt sich folgende, vorläufige Terminübersicht:

Datum	Termin: Organisatorisches, Inhalte, Hausaufgaben
Mo, 09.02.26 bzw. 16.02.26	1. Veranstaltung (120 min)
Di, 10.02.26 bzw. 17.02.26	2. Veranstaltung (120 min)
Mi, 11.02.26 bzw. 18.02.26	3. Veranstaltung (120 min)
Do, 12.02.26 bzw. 19.02.26	4. Veranstaltung (120 min)
Fr, 13.02.26 bzw. 20.02.26	5. Veranstaltung (120 min)
Sa, 14.02.26	Schriftliche Probeprüfung (Termin nach vorheriger Absprache)
Sa, 21.02.26	Schriftliche Probeprüfung (Termin nach vorheriger Absprache)
	6. Veranstaltung: Konsultation (Termin nach vorheriger Absprache)
Mi, 06.05.26	Prüfungstermin: Abiturprüfung Mathematik

Vorwort

Dieses Arbeitsheft dient der Vorbereitung auf die schriftliche Abiturprüfung im Fach Mathematik und vorrangig als unterstützendes Material der Prüfungsvorbereitungskurse. Vorab möchte ich gern die Gelegenheit nutzen, um Ihnen einige Hinweise zur Verwendung des Materials sowie ein paar Tipps zur Vorbereitung auf die Prüfung zu geben.

Wie sollte dieses Material verwendet werden?

Das Arbeitsheft ist in die Kapitel 0 bis 5 gegliedert und deckt thematisch einen großen Teil des für die Abiturprüfung relevanten Schulstoffs der Sekundarstufe II ab und gibt überdies einen wiederholenden Überblick über grundlegende Rechenfertigkeiten und Verfahren im Umgang mit Gleichungen und Funktionen. Aufgrund der breiten Themenvielfalt und der begrenzten Kurszeit wird jedoch kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben. Themen, welche nur für Leistungskursschüler relevant sind, werden durch **[LK]** gekennzeichnet.

Im Rahmen der Prüfungsvorbereitungskurse wird jeweils der Theorieteil der Kapitel 1 bis 5 inklusive einiger Übungsaufgaben bearbeitet. Die Inhalte von Kapitel 0 sowie die übrigen Übungsaufgaben werden Ihnen für das Selbststudium überlassen.

HA Hausaufgabe. Wiederholen Sie grundlegende Rechenfertigkeiten sowie das Lösen von Gleichungen und das Arbeiten mit Funktionen, indem Sie die Aufgaben aus Kapitel 0 bearbeiten.

Entsprechende Lösungen zu den Inhalten von Kapitel 0 erhalten Sie zu Beginn der Kurse. Um den größtmöglichen Nutzen aus dem Prüfungsvorbereitungskurs zu ziehen, sollten Sie nach Bearbeitung von Kapitel 0 mit Termen, Funktionen und dem Lösen von Gleichungen sicher vertraut sein.

Wie bereite ich mich am Besten auf die Abiturprüfungen vor?

- Fangen Sie rechtzeitig an, sich vorzubereiten. Sie müssen schließlich Lehrstoff von mindestens vier Halbjahren sicher beherrschen und anwenden können. Das braucht seine Zeit.
- Sie können in Gruppen lernen. Bedenken Sie jedoch, dass Sie die Aufgaben auch selbst vollständig lösen können müssen.
- Schreiben Sie sich die wichtigsten Verfahren auf maximal ein DIN-A4 Blatt (Vorder- und Rückseite). Wichtig hierbei: Schreiben Sie nicht kleiner als gewöhnlich und notieren Sie nur die wichtigsten Inhalte.
- Lösen Sie so viele Übungsaufgaben wie möglich. Den Stoff theoretisch zu kennen ist zwar gut, aber nicht hinreichend. Je mehr Übung und Routine Sie haben desto besser.
- Fertigen Sie, wenn Sie eine Aufgabe nicht verstehen Skizzen an. Das hilft, den Sachverhalt zu verstehen und eine Lösungsidee zu entwickeln.
- Schauen Sie sich ehemalige Abiturklausuren an. Diese können Sie mittels Ihres Schulzugangs kostenfrei abrufen. Schreiben Sie sich Probleme auf. Diese können Sie später in der Nachhilfe klären.

Für die Mitteilung jeglicher Tippfehler und sonstiger Errata, die Sie beim Nutzen dieses Materials entdecken bin ich stets sehr dankbar. Allen Kursteilnehmern wünsche ich viel Erfolg bei der Vorbereitung auf die Abiturprüfungen.

Dresden, den 27. Januar 2026

Mario J. Herklotz
herklotz.mario@web.de

Inhaltsverzeichnis

0 Grundlagen und Rechenfertigkeiten	1
1 Grenzwerte	9
1.1 Symmetrie von Funktionsgraphen	10
1.2 Gebrochenrationale Funktionen	11
2 Differentialrechnung	13
2.1 Ableitungsregeln	13
2.2 Graphische Ableitung	15
2.3 Anstiege, Tangenten und Normalen	16
2.4 Untersuchung auf Funktionseigenschaften	19
2.5 Extremwertaufgaben	21
2.6 Rekonstruktion ganzrationaler Funktionen	22
2.7 Funktionsscharen	24
3 Integralrechnung	26
3.1 Integralbegriff	26
3.2 Bestände	30
3.3 Längen, Flächen- und Rauminhalte	32
4 Analytische Geometrie	35
4.1 Vektoren	35
4.2 Geraden	39
4.3 Ebenen	42
4.4 Winkel	46
4.5 Abstandsprobleme	47
4.6 Flächen- und Rauminhalte im $\mathbb{R}^3$	50
5 Stochastik und beurteilende Statistik	52
5.1 Klassische Wahrscheinlichkeit	52
5.2 Bedingte Wahrscheinlichkeiten	54
5.3 Binomialverteilung	55
5.4 Normalverteilung	57
5.5 Hypothesentest	58

Urheberrechtsvermerk. Die in diesem Skript durch den Autor veröffentlichten Inhalte unterliegen dem deutschen Urheberrecht und Leistungsschutzrecht. Jegliche vom deutschen Urheber- und Leistungsschutzrecht nicht zugelassene Verwertung bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Autors. Es ist nicht erlaubt, das Skript oder Teile daraus zu bearbeiten, zu übersetzen, zu kopieren oder in elektronischer Form zu speichern und an andere Personen weiterzugeben.

■ **0.4. Binomische Formeln.** Vervollständigen Sie den Satz mit den korrekten binomischen Formeln. Wenden Sie anschließend die binomischen Formeln an, um die nachstehenden Ausdrücke auszumultiplizieren bzw. zu faktorisieren.

Satz. Seien $x, y \in \mathbb{R}$. Dann gelten die folgenden Umformungsregeln:

(a) $(x + y)^2 =$

$$(b) \quad (x - y)^2 =$$

(c) $(x + y) \cdot (x - y) =$

(a) $(x + 1)^2$

(c) $(x + 2) \cdot (x - 2)$

(e) $(x^2 + y^2)^2$

(b) $(x - 2)^2$

(d) $(2x - 3y)^2$

(f) $((x + 1) \cdot (x - 1))^2$

[illegible]

(g) $x^2 + 2x + 1$

(h) $x^2 - 4x + 4$

(i) $x^4 - y^2$

[illegible]

■ **0.5. Satz vom Nullprodukt.** Ermitteln Sie jeweils die Lösungsmenge der folgenden Gleichungen. Formen Sie hierzu die Gleichung zunächst in ein Nullprodukt um.

$$[\textit{Trick: } x^5 - x^3 = 0 \iff x^3 \cdot (x^2 - 1) = 0 \iff x^2 \cdot (x - 1) \cdot (x + 1) = 0 \implies \mathcal{L} = \{-1, 0, 1\}.]$$

Satz. Eine Gleichung der Form $[\text{Term } 1] \cdots [\text{Term } n] = 0$ wird als **Nullprodukt** bezeichnet. Die Lösungsmenge einer solchen Gleichung entspricht der Vereinigungsmenge der Lösungsmengen von $[\text{Term } 1] = 0, \dots, [\text{Term } n] = 0$. Insbesondere hat für $a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ die Gleichung

$$(x - a_1) \cdot (x - a_2) \cdots (x - a_n) = 0$$

die Lösungsmenge $\mathcal{L} = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$.

(a) $(x + 2) \cdot (x - 1)^2 = 0$

(c) $x^2 - 4x = 0$

(e) $x^7 - 4x^5 = 0$

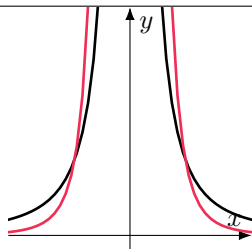
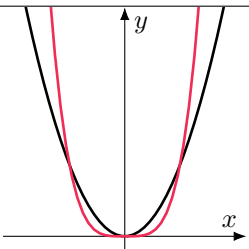
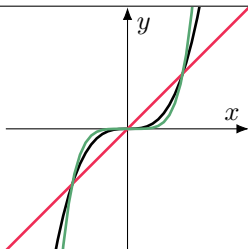
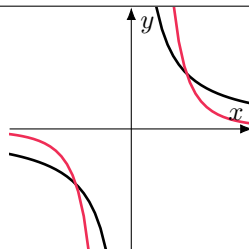
(b) $x \cdot (x^2 - 1) = 0$

(d) $e^{-x} \cdot (1 - e^{-x}) = 0$

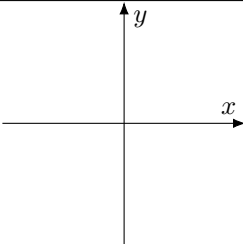
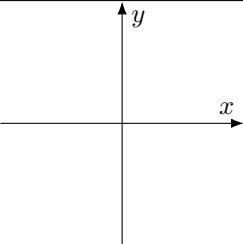
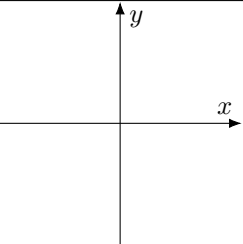
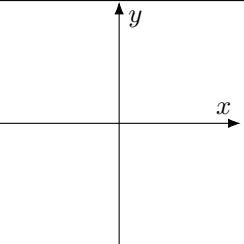
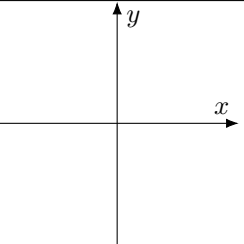
(f) $x \cdot e^{-x} = e^{-x}$

A full-page view of a blank sheet of graph paper. The grid consists of small, uniform squares formed by thin gray lines. There are no margins, text, or other markings on the page.

■ 0.6. Potenzfunktionen mit ganzzahligen Exponenten. Vervollständigen Sie die Tabelle mit den korrekten Funktionseigenschaften.

Funktion ($n \in \mathbb{Z}$)	$y = x^{2n}$ (gerader Exponent)		$y = x^{2n+1}$ (ungerader Exponent)	
	$n < 0$	$n > 0$	$n < 0$	$n > 0$
Graph				
Definitionsbereich				
Wertebereich				
Nullstellen				keine
Charakteristische Punkte	$P_1(-1 1), P_2(1 1)$			
Symmetrie			punktsymmetrisch zu $O(0 0)$	
Monotonie				
Asymptoten		keine		

■ **0.7. Sonstige Grundfunktionen.** Vervollständigen Sie die Tabelle mit den korrekten Funktionseigenschaften.

Funktion	$f(x) = \sqrt{x}$	$f(x) = \sin(x)$	$f(x) = \cos(x)$	$f(x) = e^x$	$f(x) = \ln(x)$
Graph					
Definitionsbereich				$D_f = \mathbb{R}$	
Wertebereich		$W_f = \{y \in \mathbb{R} : -1 \leq y \leq 1\}$			
Nullstellen					
Extrempunkte					keine
Symmetrie					
Verhalten im Unendlichen			$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \text{n.d.}$		
Monotonie	streng monoton wachsend				

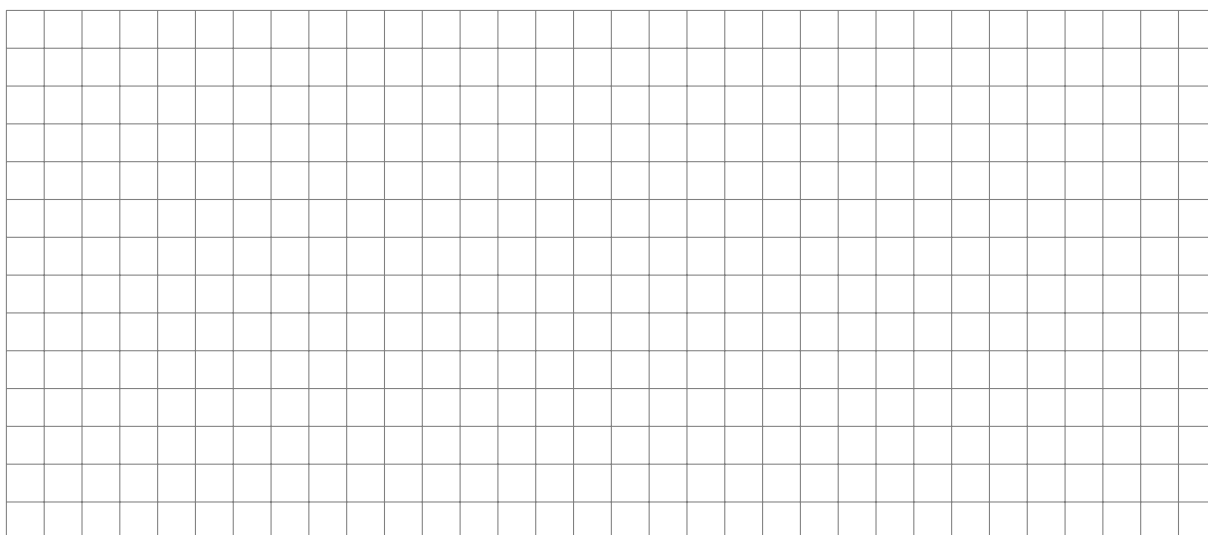
■ **0.8. Lineare Funktion durch zwei Punkte.** Seien $A(x_A \mid y_A)$ und $B(x_B \mid y_B)$ Punkte mit $x_A \neq x_B$. Ergänzen Sie das Verfahren zur Ermittlung der Gleichung von f derart, dass der Graph von f durch A und B verläuft. Bestimmen Sie anschließend f jeweils für die gegebenen Punkte.

Verfahren [Lineare Funktion durch A und B]:

Skizze:

(a) $A(0 \mid 5), B(2 \mid 3)$

(b) $A(10 \mid 3), B(1 \mid 0)$



■ **0.9. Schnittpunkte zweier Funktionen.** Bestimmen Sie jeweils alle Schnittpunkte der Graphen der folgenden Funktionen f und g .

(a) $f(x) = x^2 - 2x, g(x) = x + 4$

(b) $f(x) = \frac{1}{x}, g(x) = 2x + 1$



■ **0.13. (Grund-)funktionen.** Skizzieren Sie die Graphen der folgenden Funktionen.

(a) $f(x) = 2$

(e) $f(x) = \frac{1}{x}$

(i) $f(x) = -e^x$

(b) $f(x) = x$

(f) $f(x) = \frac{1}{x^2}$

(j) $f(x) = \sin(x)$

(c) $f(x) = x^2$

(g) $f(x) = e^x$

(k) $f(x) = \cos(x)$

(d) $f(x) = x^3$

(h) $f(x) = e^{-x}$

(l) $f(x) = \ln(x)$

■ **0.14. Ableitungsregeln.** Formuliert sind die Potenz-, Produkt- und Kettenregel. Bestimmen Sie mithilfe dieser Regeln jeweils die erste Ableitung der folgenden Funktionen.

Potenzregel.

(a) $f(x) = x^3 - 1$

(d) $f(x) = x^{-3}$

(g) $f(x) = x^{2/3}$

(b) $f(x) = 2x^3 - x^3 + 5$

(e) $f(x) = \frac{1}{x^2}$

(h) $f(x) = \sqrt{x}$

(c) $f(x) = 1 - x - x^2$

(f) $f(x) = \frac{1}{x}$

(i) $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$



Produktregel.

(a) $f(x) = \sin(x) \cdot \cos(x)$

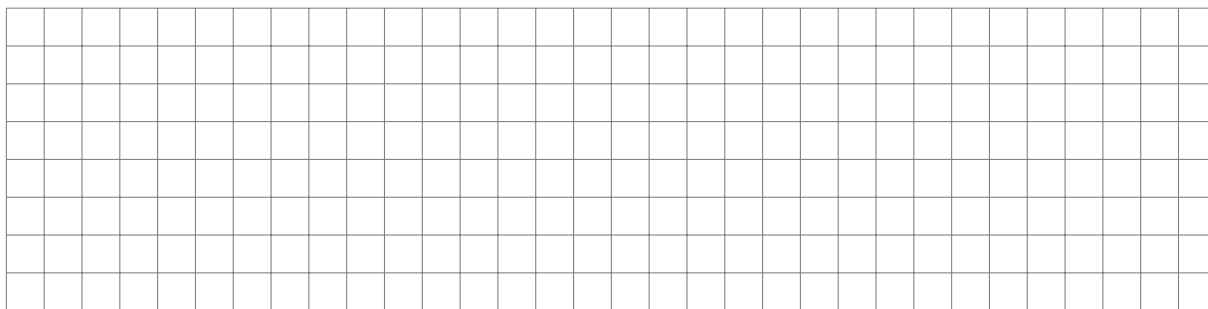
(c) $f(x) = x^3 \cdot \sin(x)$

(e) $f(x) = x \cdot \ln(x)$

(b) $f(x) = x \cdot e^x$

(d) $f(x) = (2x + 1) \cdot \cos(x)$

(f) $f(x) = \sqrt{x} \cdot e^{-x}$



Kettenregel.

(a) $f(x) = \sin(2x + 1)$

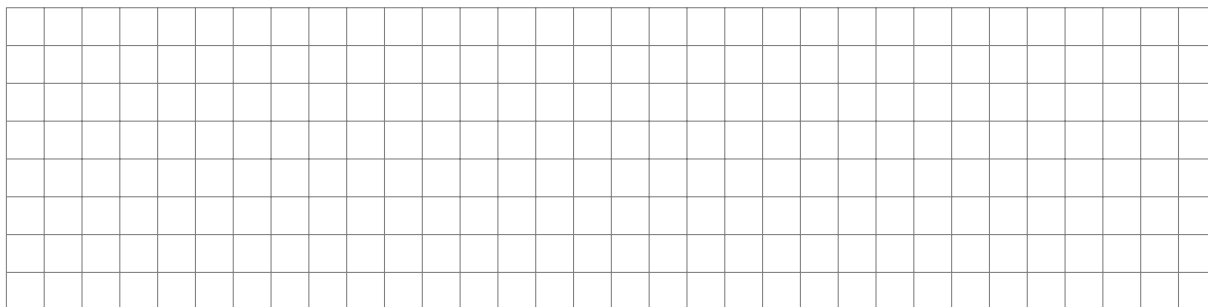
(c) $f(x) = (2x + 5)^3$

(e) $f(x) = \ln(x^2 - 2x + 3)$

(b) $f(x) = e^{3x-8}$

(d) $f(x) = \cos(1 - x^2)$

(f) $f(x) = (2x + 3)^3 \cdot (4x - 1)^2$



■ **0.15. Stammfunktionen.** Bestimmen Sie zu den folgenden Funktionen f jeweils die Gleichung einer Stammfunktion.

(a) $f(x) = 3x^2 + 4x - 1$

(d) $f(x) = 2\sqrt{x} + 5$

(g) $f(x) = \frac{x}{2} - \frac{2}{x}$

(b) $f(x) = \frac{2}{3}x^2 + \frac{5}{6}x - \sqrt{2}$

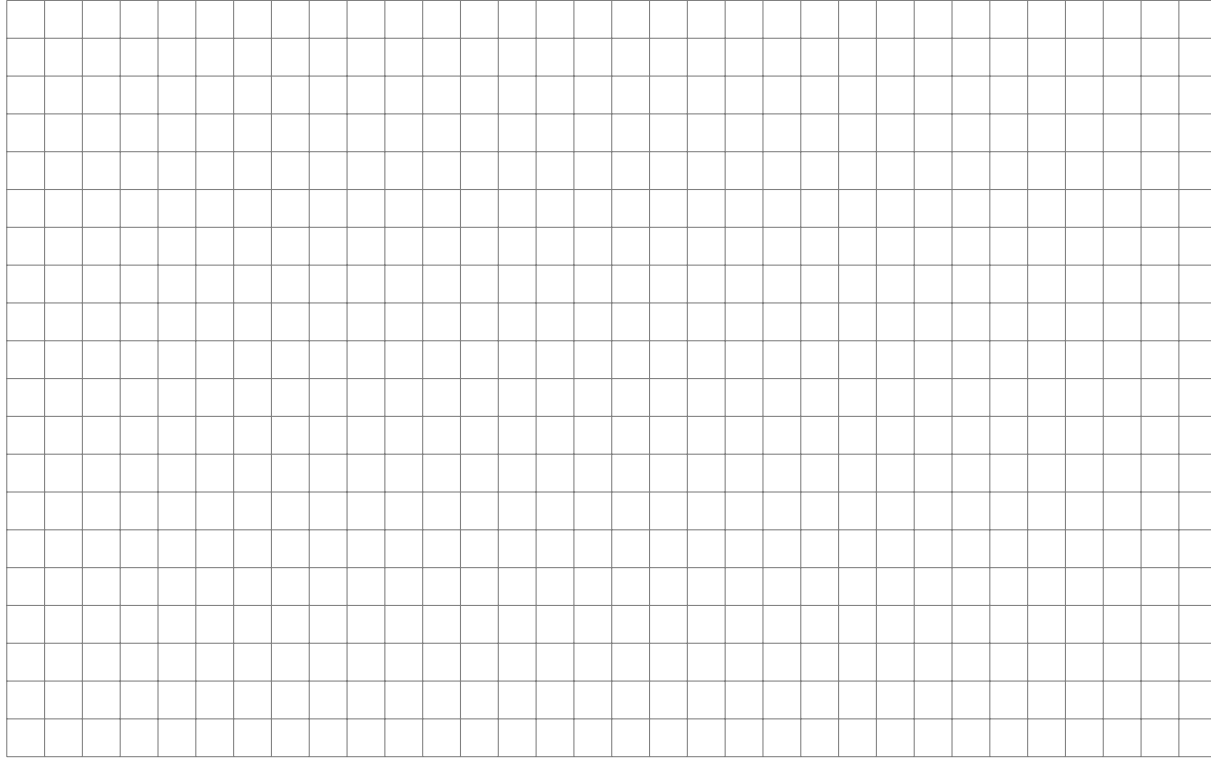
(e) $f(x) = e^x$

(h) $f(x) = \sqrt{x} - \frac{4}{3}x^3$

(c) $f(x) = \frac{1}{x^2} + \frac{2}{x^3} - 7$

(f) $f(x) = e^{2x}$

(i) $f(x) = 3\sin(x) + 4\cos(x)$



■ **0.16. Bestimmte Integrale.** Berechnen Sie die Werte der folgenden bestimmten Integrale.

(a) $\int_0^1 x^2 dx$

(b) $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos(x) dx$

(c) $\int_1^a \frac{1}{x^2} dx, a > 1$

